

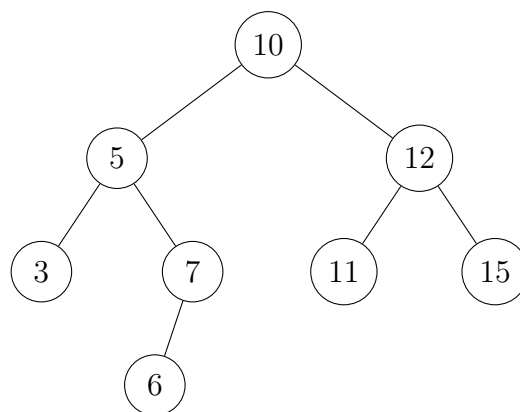
Übungsblatt 6 - Algorithmen und Datenstrukturen

Alexander Engelhardt, Timothy Drexler

19. Januar 2026

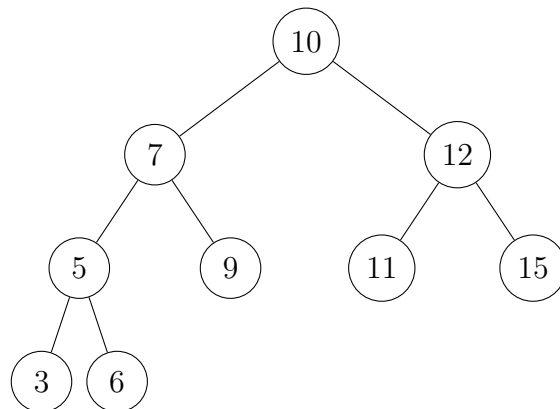
Aufgabe 9 (AVL-Bäume)

Ausgangssituation



Schritt 1: Einfügen von 9

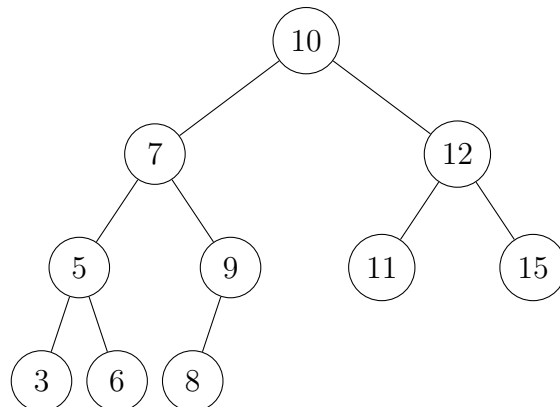
9 wird als rechtes Kind von 7 eingefügt. Dies verursacht ein Ungleichgewicht bei Knoten 5 (Balance-Faktor = -2). Es wird eine Links-Rechts-Rotation an Knoten 5 durchgeführt.



Operation: Links-Rechts-Rotation an Knoten 5 (zuerst Linksrotation an 7, dann Rechtsrotation an 5).

Schritt 2: Einfügen von 8

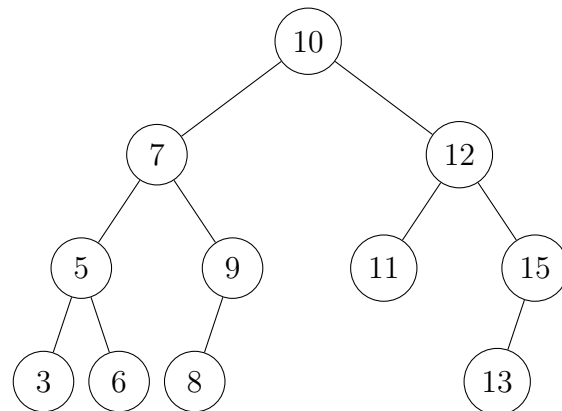
8 wird als linkes Kind von 9 eingefügt. Der Baum bleibt balanciert.



Operation: Keine Rotation erforderlich, Baum bleibt balanciert.

Schritt 3: Einfügen von 13

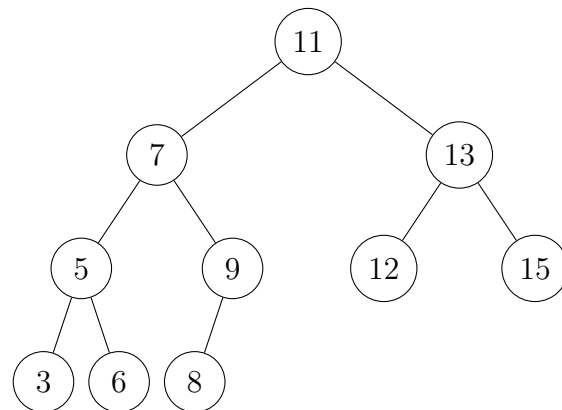
13 wird als linkes Kind von 15 eingefügt. Der Baum bleibt balanciert.



Operation: Keine Rotation erforderlich, Baum bleibt balanciert.

Schritt 4: Löschen von 10

Knoten 10 (Wurzel) wird entfernt. Der symmetrische Nachfolger ist 11. 11 ersetzt 10, und der Baum wird rebalanciert.



Operation: Löschen von 10, Durch Drehen ersetzen durch 13.

Endergebnis

Der finale AVL-Baum nach allen Operationen enthält die Schlüssel: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

Aufgabe 10 (Topologische Sortierung)

Für den gegebenen gerichteten Graphen wird die topologische Sortierung durchgeführt. Initial werden Knoten mit gleichem Eingangsgrad nach ihrer Nummer sortiert.

Kantenstruktur des Graphen

Eingangsgrade:

- Knoten 0: Eingangsgrad = 0
- Knoten 1: Eingangsgrad = 1 (von 0)
- Knoten 2: Eingangsgrad = 1 (von 0)
- Knoten 3: Eingangsgrad = 1 (von 1)
- Knoten 4: Eingangsgrad = 1 (von 3)
- Knoten 5: Eingangsgrad = 2 (von 3, 4)
- Knoten 6: Eingangsgrad = 1 (von 4)
- Knoten 7: Eingangsgrad = 2 (von 5, 6)
- Knoten 8: Eingangsgrad = 2 (von 12, 7)
- Knoten 9: Eingangsgrad = 1 (von 6)
- Knoten 10: Eingangsgrad = 2 (von 7, 8)
- Knoten 11: Eingangsgrad = 2 (von 9, 10)
- Knoten 12: Eingangsgrad = 1 (von 2)

Durchführung der topologischen Sortierung

Schritt	Kandidaten	ts-Feld	InDegree-Feld	Entfernt
0	[0]	[-,-,-,-,-,-,-,-,-,-]	[0,1,1,2,1,3,2,0,2,2,2,2,0]	-
1	[7]	[0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-]	[0,0,1,2,1,3,2,0,2,2,2,2,0]	0
2	[12]	[0,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-]	[0,0,1,2,1,2,2,0,1,1,1,2,0]	7
3	[1]	[0,7,12,-,-,-,-,-,-,-,-]	[0,0,0,1,1,2,2,0,1,1,1,2,0]	12
4	[2]	[0,7,12,1,-,-,-,-,-,-,-]	[0,0,0,0,1,2,2,0,1,1,1,2,0]	1
5	[3]	[0,7,12,1,2,-,-,-,-,-,-]	[0,0,0,0,0,1,2,0,1,1,1,2,0]	2
6	[4]	[0,7,12,1,2,3,-,-,-,-,-]	[0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,2,0]	3
7	[5]	[0,7,12,1,2,3,4,-,-,-,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0]	4
8	[6]	[0,7,12,1,2,3,4,5,-,-,-,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0]	5
9	[8]	[0,7,12,1,2,3,4,5,6,-,-,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0]	6
10	[9]	[0,7,12,1,2,3,4,5,6,8,-,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]	8
11	[10]	[0,7,12,1,2,3,4,5,6,8,9,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	9
12	[11]	[0,7,12,1,2,3,4,5,6,8,9,10,-]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	10
13	[]	[0,7,12,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	11